

41. 相对伽罗瓦数域的主属定理

著者

Emmy Noether (哥廷根)

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

近来人们发现, 非交换方法, 特别是代数理论, 使我们能够把关于相对循环数域和相对阿贝尔数域的已知定理表述并证明为适用于任意相对伽罗瓦域的定理。¹我首先要提到“范数定理”; 一般说来, 它可以表述为一个关于分裂代数的定理。下文将说明, 与此相应, 主属定理也可以获得一般的超复表述, 即表述为关于内自同构的定理, 或者表述为关于“交叉表示”的定理。这个证明由上述关于分裂代数的定理经纯粹的代数—算术推理得出; 而在上述定理本身中, 循环情形的范数定理——只须考虑素数次数即已足够——构成其超越性核心。为了便于理解这一表述, 我先陈述下文并不使用的“最小情形中的主属定理”²。这是一个初等代数定理³; 在循环特例中, 它化为 Hilbert《数论报告》中熟知的定理 90: $N(a) = 1$, 当且仅当 $a = b^{1-S}$ 。

我也把这个定理直接表述为关于内自同构或交叉表示的定理, 并借助关于代数的内自同构及交叉积表示的一般定理来证明它。在真正的主属定理中, 取代后一构造的是理想类群与伽罗瓦群的交叉积, 但其中要对因子系采用一种更细的诱导理想类划分, 从而把类域论中射线类划分的类似物纳入进来。由于这里尚缺少关于自同构和表示的一般定理——主属定理可以看作朝这个方向迈出的第一步——所以我如上所述, 借助分裂代数定理作一化归。由此, 定理被化归为关于理想而不是理想类的相应定理; 在这里, Brandt 关于一个代数的极大阶之间关系的定理⁴可以看作自同构定理的等价形式。事实上, 把这些定理同对交叉积之极大阶的考察⁵结合起来, 便会得到一个与最小情形中的证明本质上平行的证明, 尽管由于必须逐一回到各个位, 证明要复杂一些。因此, 我宁愿采用 E. Artin 指出的一个几乎平凡的证明; 在这里, 它构成 Speiser 证明³的一个甚至更简单的类似物。

§ 1.

最小情形中的主属定理

本节中, k 表示一个任意的交换域——不必是数域——, K/k 是一个 n 次可分伽罗瓦扩张, $\mathfrak{G}$ 是相应的伽罗瓦群。

1. 先把关于交叉积的已知事实简要汇集如下。⁶所谓交叉积, 是指把 K 与 $\mathfrak{G}$ 同时嵌入一个代数 A , 使 K 的自同构成为内自同构。令 $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ 表示与这 n 个群元素相应的符号; 先把 A 取为 K 上秩为 n 的线性形式模:

$$(1) \quad A = u_{S_1} K + \dots + u_{S_n} K.$$

¹参见我在苏黎世所作的报告: *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandl. des internat. Math. Kongr. Zürich, 1932, Bd. I; 其中尤其详述了范数定理和主属定理的超复表述, 并列有相关文献。关于分裂代数的定理, 另参 H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*. (6.1). Math. Annalen 107 (1932)。

²我称之为“最小情形”, 因为它是任意域中主属定理的代数类似物; 而所谓“小情形”已经包含了过渡到 (p) -进基域的意义。

³该定理见 A. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, S. 3, Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 1–6。该文已经把它表述为关于交叉表示的定理。

⁴Brandt 的极大阶理论见 H. Hasse, *Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931); 该文对这一理论作了系统表述, 并详尽地重新奠定了基础。

⁵C. Chevalley (Hamb. Ber.)、H. Hasse 和 E. Noether 将各发表一篇短文; 后两篇将收入一卷 Herbrand 纪念文集。

⁶这一理论由 H. Hasse 根据我的一次课程 (1929/30) 写成, 见 *Theory of cyclic algebras*, Kap. 2, Am. Transact. 34 (1932)。另参 M. Deuring 关于超复数的一篇综述, 该文将收入 *Ergebnisse der Mathematik*。这里的概述取自我在注 1 所引的苏黎世报告。

要求由 u_S , 更一般地由 $u_S K^{*7}$, 生成内自同构; 在这一要求下, A 成为一个环, 也就是 k 上秩为 n^2 的代数。这个要求具体表示为

$$(2) \quad u_S^{-1} z u_S = z^S \quad \text{或} \quad z u_S = u_S z^S$$

其中 z 是 K 中的任意元素, 并且

$$(3) \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{其中 } a_{S,T} \text{ 属于 } K^*,$$

$$(4) \quad a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R}$$

(结合律等价于 $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$)。

再用

$$\sum u_S b_S \cdot \sum u_T c_T = \sum u_S u_T b_S^T c_T$$

定义任意两个元素的乘积, A 就成为 K 与 $\mathfrak{G}$ 关于因子系 $a_{S,T}$ 的交叉积, 记作 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 。可以证明, A 是 k 上的中心单代数, 因而是相应除代数 D 上的某个 r 阶矩阵环 D_r ; 并且 K 是极大交换子域, 因而是分裂域。反过来, 对一个预先给定的除代数 D , 总有一些矩阵环 D_r 能按上述方式生成交叉积。

若从 u_S 过渡到 $v_S = u_S c_S$, 其中 c_S 属于 K^* , 所生成的自同构不变, 而得到“相伴”的因子系

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

特别地, 由 (5) 可见, 因子系 $\bar{a}_{S,T} = c_S^T c_T / c_{ST}$ 与一相伴; 这些量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 称为变换量。相伴的因子系归入同一个类 (a) , 因而所有变换量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 都归入类 $((1))$ 。同样, 把所有与 A 相似的代数, 即 $r = 1, 2, \dots$ 时的所有 D_r , 归入一个类 $\mathfrak{A}$ 。类 $\mathfrak{A}$ 与 (a) 一一对应。具有固定分裂域 K 的这些类, 在直接乘积运算下构成一个阿贝尔群; 这个群与因子系各类在逐项乘积下构成的群同构。单位元分别是分裂代数类, 以及由全部变换量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 构成的系统。这就是 R. Brauer 的代数类群。

再简要给出循环代数这一特例。若 Z/k 是循环扩张, S 是其群的一个生成代换, 则可令 S 的各次幂同 u 的各次幂对应, 于是有

$$(1') \quad A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z.$$

$$(2') \quad zu = uz^S.$$

$$(3') \quad u^n = \alpha.$$

$$(4') \quad \alpha \text{ 属于基域 } k^*.$$

$$(5') \quad \bar{\alpha} = \alpha \cdot N(c), \quad \text{若令 } v = uc.$$

因此, 这里的每个因子系都只由基域中的一个元素 α 构成——记作 $A = (\alpha, Z, S)$; 因子系的单位类由 Z^* 中各元素的范数给出, 而代数类群与商群 $k^*/N(Z^*)$ 同构。

2. 最小情形中主属定理的表述利用这样一个事实: 关系 (2) 至 (5) 纯粹是乘法关系, 因而同时定义了 $\mathfrak{G}$ 的一个扩张群 $\mathfrak{G}^*$, 它由 n 个陪集 $u_S K^*$ 中的元素组成:

$$(6) \quad \mathfrak{G}^* = \{u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^*\}.$$

⁷ K^* 由 K 去掉零元而得; 下文一律使用这一记号。

$\mathfrak{G}^*$ 以 K^* 为阿贝尔正规子群, 而 $\mathfrak{G}^*/K^*$ 与 $\mathfrak{G}$ 同构。⁸ $\mathfrak{G}^*$ 由所有把 K 变换到自身的 (可逆) 元素 g^* 组成, 也就是说, 它们满足 $g^{*-1}Kg^* = K$; 因而 K 的环自同构由且仅由 $\mathfrak{G}^*$ 中的元素生成。事实上, 每个这样的 g^* 都生成 K 的一个环自同构。反过来, 每个这样的自同构都由某个元素 $v = u_S w$ 的共轭变换生成, 其中 w 在 K 上诱导恒等映射。于是 w 与 K 的所有元素可交换, 故 w 属于 K ; 又因 K 是极大交换子环, 所以 $w \in K^*$ 。

最小情形中的主属定理。第一种表述: $\mathfrak{G}^*$ 的每个群自同构, 只要它是 K^* 上恒等自同构的延拓, 就是内自同构, 并且由 K^* 中的一个元素生成。第二种表述: 若所有变换量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 都等于一, 则 c_S 是符号意义下的 $(1 - S)$ 次幂; 也就是说, 存在 $b \in K^*$, 使得对每个 $S \in \mathfrak{G}$, 都有 $c_S = b^{1-S} = b/b^S$ 。第三种表述: 群 $\mathfrak{G}$ 在 K^* 中只有一个属于因子系一的一次交叉表示类。

这里, 如果 $C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$, 就称表示 $u_S \mapsto C_S$ 是关于因子系 $a_{S,T}$ 的交叉表示。若 $C_S = B^{-S} D_S B$, 则两个表示属于同一个类。

我先证明第一种表述, 再说明它与第二、第三种表述的一致性。这个证明依据的是: 所述类型的每个群自同构都可以延拓为 A 的一个环自同构, 而众所周知, 后者是内自同构。设在这个自同构下, u_S 的像为 v_S ; 那么 $\sum v_S K$ 又是 $\mathfrak{G}$ 与 K 关于同一因子系构成的交叉积, 因为按假设, 所有关系 (2) 至 (4) 都保持不变。对应关系

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

给出一个环自同构, 并且 K 中的每个元素都对应于自身。因而, 根据上面对 $\mathfrak{G}^*$ 的讨论, 这个自同构由 K^* 中的一个元素生成。

过渡到第二种表述依据的是: 由 (2) 可知, v_S 必须具有形式 $v_S = u_S c_S$; 由于因子系也保持不变, 根据 (5), 相应的变换量必须等于一。反过来, 若变换量等于一, 则由 (2) 至 (5) 可见, 代换 $v_S = u_S c_S$ 给出 $\mathfrak{G}^*$ 的一个所述类型的自同构。根据第一种表述, 于是有

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S b / b^S, \quad \text{因而} \quad c_S = b^{1-S}.$$

在循环情形中, 第二种表述的假设根据 (5') 特别化为 $N(c) = 1$; 而 $c = b^{1-S}$ 正是熟知的定理。⁹

第三种表述与第二种表述直接等价, 因为后者的假设恰好说 $u_S \mapsto c_S$ 构成一个关于因子系一的一次交叉表示; 结论 $c_S = b^{1-S}$ 则说这个表示等价于单位表示: $c_S \sim 1$ 。

不过还应指出, 第三种表述只是下面这个更一般定理的一个特例: 对一个给定的因子系 $a_{S,T}$, 只有一个不可约交叉表示类; 它的次数为 m , 这里 m 是相应代数的 Schur 指数¹⁰, 也就是相应除代数的次数。

§ 2.

主属定理

1. 关于类划分的预备说明。在类域论中关于循环相对域的主属定理里, 众所周知会出现两种不同的类划分: 上域中的绝对理想类和下域中的射线类。在一般情形中, 与此相应的是: 上域理想的一种类划分会为因子系诱导出一种更细的理想类划分。

首先令 $\mathfrak{I}$ 表示 K 中全部理想组成的群。由于 $\mathfrak{G}$ 在 $\mathfrak{I}$ 上诱导自同构, 所以按 (2) 至 (5) 定义的、由 $\mathfrak{G}$ 作出的扩张, 由 n 个陪集 $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ 中的元素组成。在 $\mathfrak{I}$ 中规定等价关系, 过渡到绝对理想类群 $\bar{\mathfrak{I}}$ 后, n 个陪集 $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ 仍然有定义; 这是因为 $\mathfrak{G}$ 也在 $\bar{\mathfrak{I}}$ 上诱导自同构, 主类在 $\mathfrak{G}$ 的作

⁸因此, 关系 (2) 至 (5) 无非就是群扩张的定义关系。众所周知, 只要 K^* 的全自同构群中有一个子群——这里仅把 K^* 看作乘法群——是 $\mathfrak{G}$ 的同态像, 这样的扩张就存在。交叉积的特殊之处在于: 这个同态成为同构; 而且, 上述子群恰取为同时保持乘法和加法的全部自同构, 也就是 K 的伽罗瓦群; 这样, 在得到群扩张的同时也得到环扩张。

⁹这里给出的证明尤其也适用于 k 只有有限多个元素的情形; Hilbert 的证明在这种情形下失效, 但 Speiser 的证明仍然有效。

¹⁰I. Schur, *Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser*³⁾, Math. Zeitschr. 5 (1919), S. 7–10. 关于一个以交叉表示模为基础的证明 [出自我在注 6 所引的课程], 参见注 6 所引 M. Deuring 的综述。

用下保持不变。¹¹这就是说，从 $\mathfrak{J}$ 到 $\bar{\mathfrak{J}}$ 的等价关系可以由 $\{\dots u_S \mathfrak{J} \dots\}$ 传递到 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ ：可以把等价理想 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 分别对应到等价的乘积 $u_S \mathfrak{a}$ 和 $u_S \mathfrak{b}$ 。特别地， u_S 与所有乘积 $u_S(c_S)$ 等价，其中 (c_S) 遍历 $\mathfrak{J}$ 中的全部主理想。

现在要求乘法关系 (3) 在这种等价意义下一意确定，就等于要求由主理想得到的全部变换量 $(c_S)^T(c_T)/(c_{ST})$ 都等价于因子系一。换句话说：

在由 n 个陪集组成的系统 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 中， $\bar{\mathfrak{J}}$ 表示 K 的绝对理想类群， H 特别表示主类；对 $u_S H$ 而言，乘法关系 (3) 当且仅当满足下列条件时才一意确定：在因子系的诱导理想类划分中，主类包含由主理想得到的全部变换量，也就是由 H 中的生成元 (c_S) 得到的全部变换量。

根据这一事实，我给出以下定义，作为射线类划分的推广：

定义：因子系的诱导理想类划分规定如下：主类由所有这样的主理想 $(a_{S,T})$ 组成——对每个这样的主理想系统，至少存在一组基元素 $a_{S,T}$ ，使代数 $(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 在 K 的所有分歧位上都分裂。

这些主理想 $(a_{S,T})$ 按因子系的乘法组成一个群；这个群包含变换量 $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ ，因为因子系 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 生成处处分裂的代数。

2. 主属定理的表述。与最小情形中的定理相应，我把这个定理表述成三个彼此等价的形式。

第一种表述：以因子系的诱导理想类划分为基础，如果代换 $v_S = u_S \bar{c}_S$ ¹² 产生 n 个陪集 $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 的一个自同构——也就是说， v_S 在这种类划分的意义下满足同样的关系 (3)——，那么这个自同构是内自同构，并且由一个理想类 $\bar{b}$ 生成。

第二种表述：若由理想类 $\bar{c}_S$ 构成的变换量 $\bar{c}_S^T \bar{c}_T / \bar{c}_{ST}$ 全都属于因子系诱导类划分中的主类——由理想类构成的全部这些“向量” $\{\dots \bar{c}_S \dots\}$ 组成主属——，则类 $\bar{c}_S$ 是符号意义下的 $(1-S)$ 次幂；也就是说，存在一个理想类 $\bar{b}$ ，使得对所有 $S \in \mathfrak{G}$ ，都有 $\bar{c}_S = \bar{b}^{1-S} = \bar{b} / \bar{b}^S$ 。

第三种表述：以因子系的诱导理想类划分为基础，群 $\mathfrak{G}$ 在 $\bar{\mathfrak{J}}$ 中只有一个属于因子系单位类的一次交叉表示类。

这三个表述的等价性同 § 1 一样得到；从第一种表述到第二种表述的过渡甚至更简单，因为这里已经假定自同构由 $v_S = u_S \bar{c}_S$ 生成。这个假设是必要的，因为 $\bar{\mathfrak{J}}$ 现在未必还是最大的交换子群 ($\bar{\mathfrak{J}}$ 的所有类都可能是不变类)。关于第三种表述，应当指出：由于 $\bar{\mathfrak{J}}$ 中只定义了乘法运算，所以这里作为表示矩阵出现的，只能是每一行和每一列都恰有一个非零元素的矩阵；对一次表示而言，这并不是限制。

3. 主属定理的证明。我证明第二种表述。证明基于两个辅助引理。

辅助引理 1 (理想的主属定理)：若由理想 c_S 构成的变换量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ 等于单位理想，则 c_S 是符号意义下的 $(1-S)$ 次幂；对所有 $S \in \mathfrak{G}$ ，都有 $c_S = b^{1-S}$ 。与此等价的仍有第一种和第三种表述；在第一种表述中，必须像理想类的情形一样，预先假定自同构由 $v_S = u_S c_S$ 生成。

证明。¹³ $b = \sum c_S$ 即满足要求；这里的和指模之和，也就是最大公因子。事实上，

$$b = \sum c_S; \quad b^T = \sum c_S^T; \quad b^T c_T = \sum c_S^T c_T = \sum c_{ST} = b; \quad \text{所以} \quad c_T = b^{1-T}.$$

辅助引理 2 (分裂代数定理的另一种表述)：若代数 $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ 在 K 的所有 (有限和无限) 分歧位上都分裂，并且主理想 $(a_{S,T})$ 是理想的变换量—— $(a_{S,T}) = c_S^T c_T / c_{ST}$ ——，那么 A 处处分裂，也就是整体分裂。于是， $(a_{S,T})$ 是主理想的变换量： $(a_{S,T}) = (d_S^T)(d_T)/(d_{ST})$ 。¹⁴反过来，每个处处分裂的代数都满足这个条件。

证明依据 A 在 p -进扩张下的熟知行为。令 k_p 表示 k 的 p -进扩张，相应地令 $K_{\mathfrak{p}}$ 表示 K 的 $\mathfrak{p}$ -进扩张，其中 $\mathfrak{p}$ 是位于 p 上方的一个素理想；令 A_p 表示由 k 扩张到 k_p 后得到的 A 的扩张。再令 $\mathfrak{J}$ 表示与 $\mathfrak{p}$ 相应的分解群， $a_{\mathfrak{J}}$ 表示因子系的相应截段 (也就是说， $a_{\mathfrak{J}}$ 由那些 $S, T \in \mathfrak{J}$ 的

¹¹一般地，只要选作主类的是 $\mathfrak{J}$ 的一个容许 $\mathfrak{G}$ 作用的子群， $\{\dots u_S \bar{\mathfrak{J}} \dots\}$ 就有定义；这时，由该子群中的理想得到的变换量取代主理想的变换量。

¹² $\bar{c}_S$ 表示 c_S 的理想类。

¹³参见引言的末尾。

¹⁴更精确地说，有 $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$ 。不过在主属定理的证明中，只用到关于主理想的这个较弱结论。

$a_{S,T}$ 组成)。于是有

$$A_p \sim (a_3, K_{\mathfrak{P}}/k_p, 3).^{15}$$

若 p 特别是不分歧的, 那么 3 是循环群; 此时, 上式是借助不分歧惯性域 $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ 对 A_p 给出的标准表示。¹⁶

现在要证明, 在辅助引理 2 的假设下, A_p 在这个不分歧情形中也分裂。对无限位 p , 这里 $K_{\mathfrak{P}} = k_p$, 所以 A_p 分裂。对有限位 p , 首先可知, 因子系 a_3 与一个全部由 $K_{\mathfrak{P}}$ 中的单位组成的因子系相伴。事实上, 在 $K_{\mathfrak{P}}$ 中, 所有理想 c_S 都成为主理想 (c_S); 因而关于 $(a_{S,T})$ 的假设就是说:

$$a_{S,T} = e_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

其中 $e_{S,T}$ 是单位。于是因子系 a_3 与由单位 $e_{S,T}$ 组成的因子系相伴。

进一步, 在过渡到规范化的循环表示 (1') 至 (5') 时, 这一性质仍然保持; 也就是说, 在 $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$ 中, α 是单位, 其中 R 是 3 的一个生成元。事实上, $e_{S,T}$ 是因子系这一事实可表为关系

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} e_{R^i, R^j}.$$

令 $u_R = u$, 便得到

$$u^i = u_{R^i} e_{R, R^{i-1}} e_{R, R^{i-2}} \cdots e_{R, R};$$

特别地, 若 f 是 3 的阶, 并注意 $u_E = e_{E,E}$, 则

$$u^f = \alpha = e_{E,E} e_{R, R^{f-1}} \cdots e_{R, R}.$$

而在 $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ 不分歧时, 所有单位都是范数¹⁶⁾, 所以 A_p 分裂。于是 A 处处分裂, 从而根据分裂代数定理整体分裂。换句话说, 从假设可推出 $a_{S,T}$ 是元素的变换量:

$$a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}, \quad d_S \in K^*;$$

因而, 较弱地说, $(a_{S,T})$ 是主理想的变换量。反过来, 若 A 处处分裂, 则主理想 $(a_{S,T})$ 也成为理想的变换量, 因为这一点在每个位上都成立; 而且 A 尤其在各分歧位上分裂。这确实只是分裂代数定理之假设的另一种表述。

由这两个辅助引理立即得到主属定理的证明。对每个 S , 令 c_S 表示类 $\bar{c}_S$ 中的一个理想。根据因子系之诱导类划分的定义, 关于这些类的假设恰好说: c_S 的变换量是满足辅助引理 2 之假设的主理想 $(a_{S,T})$ 。因此, 存在主理想 (d_S) , 使得对仍属于类 $\bar{c}_S$ 的理想 $\mathfrak{o}_S = c_S / (d_S)$, 辅助引理 1 的假设成立: $\mathfrak{o}_S$ 的变换量等于单位理想。于是, 根据辅助引理 1, 存在一个理想 $\mathfrak{b}$, 使得 $\mathfrak{o}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$ 。这就是说, 类 $\bar{c}_S$ 是类 $\bar{b}$ 在符号意义下的 $(1-S)$ 次幂。

在循环情形中, 主属定理化为熟知的定理; 这是因为, 在采用规范化表示时, 因子系诱导类划分中的主类化为这样一组主理想 (α) : α 在所有分歧位上都是范数剩余。

(1932 年 10 月 27 日收稿。)

¹⁵参见 Hasse⁶⁾, 14。一个稍简单的证明如下。令 Z 表示与 $\mathfrak{P}$ 相应的分解域; 众所周知, k_p 包含一个与它同构的 Z 。于是 $A_Z \sim (a_3, K/Z, 3)$ 。这是因为, A_Z 与 A 中所有逐元素与 Z 可交换的元素所成的代数相似 (例如参见 v. d. Waerden, Bd. II, S. 210, 或我即将在 Math. Zeitschr. 发表的关于非交换代数的论文)。再把 A_Z 扩张到 A_p , 就得到上述结果。选择哪一个共轭的 $\mathfrak{P}$ 并无影响; 当 $\mathfrak{O} = \sum 3T$ 时, 不同选择所得代数彼此同构, 并通过 u_T 的共轭变换相互过渡。

¹⁶例如参见注 4 所引 H. Hasse 的论文, § 3。